
EPREUVE DE MATHEMATIQUES - ANNEE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 1ere SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DUREE : 04 - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C} : (E) : z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 2i)z - 4 = 0$.

- 1.a) Montrer que l'équation (E) admet une solution réelle z_0 que l'on précisera. (0.75 pt)
- 1.b) Déterminer les nombres complexes a et b tels que pour tout nombre complexe z , on ait : $z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 2i)z - 4 = (z - 2)(z^2 + az + b)$. (1.0 pt)
- 1.c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . (1.0 pt)
- 2.a) Écrire sous forme trigonométrique les solutions non réelles de (E) . (1.0 pt)
- 2.b) Soit n un entier naturel. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles le nombre $(1 + i\sqrt{3})^n$ est un nombre réel. (1.25 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Dans tout cet exercice, n désigne un entier naturel.

- 1.a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 5^n par 7. (1.0 pt)
- 1.b) En déduire le reste de la division euclidienne par 7 du nombre $A_n = 5^{2n} + 5^n + 1$. (1.0 pt)
- 2.a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7. (1.25 pt)
- 3.a) On considère l'équation dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : 7x - 4y = 3$. Vérifier que le couple $(1, 1)$ est une solution particulière de cette équation. (0.75 pt)
- 3.b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $7x - 4y = 3$. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

Soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$.

- 1.a) Calculer la limite de la fonction f en 1 à droite, puis interpréter graphiquement le résultat. (1.0 pt)
- 1.b) Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$. (0.75 pt)
- 2.a) Montrer que pour tout $x \in]1, +\infty[$, la dérivée $f'(x)$ est de la même is-signé que $x(x^2 - 2)$. (1.0 pt)
- 2.b) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $]1, +\infty[$. (1.0 pt)
3. Montrer que la fonction f réalise une bijection de $[\sqrt{2}, +\infty[$ vers un intervalle J à préciser. (1.25 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : M. Fotso est un entrepreneur dans la région de l'Ouest Cameroun. Il possède un terrain de forme rectangulaire dont l'aire est de 2028 m^2 et dont les dimensions a et b (en mètres, avec $a > b$) vérifient la condition $\text{PGCD}(a, b) = 13$. De plus, M. Fotso utilise des codes secrets pour sécuriser l'accès à son entrepôt. Le code actuel est un nombre entier naturel constitué de trois chiffres dont l'écriture en base 7 est $\overline{xyz}_7$ et l'écriture en base 9 est $\overline{zyx}_9$, avec y un multiple de 4 strictement supérieur à 2. Enfin, il souhaite planter des arbres le long de la plus grande diagonale de son terrain, séparés par un intervalle régulier calculé grâce à un nombre complexe lié aux dimensions.

1. Déterminer les dimensions exactes a et b du terrain rectangulaire de M. Fotso. (1.5 pt)
2. Retrouver le code secret exact de l'entrepôt de M. Fotso. (1.5 pt)
3. Calculer le nombre total d'arbres à planter sachant qu'on en place aux deux extrémités de la plus grande diagonale du terrain. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

- 1.a)** En testant les diviseurs du terme constant 4, on remarque que pour $z = 2$, $2^3 - (3+i)(2)^2 + (4+2i)(2) - 4 = 8 - 4(3+i) + 8 + 4i - 4 = 16 - 12 - 4i + 8 + 4i - 4 = 0$. Ainsi, $z_0 = 2$ est une solution réelle.
- 1.b)** Par identification ou division euclidienne, on trouve $a = -1 - i$ et $b = 2 - 2i$ (ou 2).
Vérification :
 $(z-2)(z^2 - (1+i)z + 2) = z^3 - (1+i)z^2 + 2z - 2z^2 + 2(1+i)z - 4 = z^3 - (3+i)z^2 + (4+2i)z - 4$.
- 1.c)** On résout $z^2 - (1+i)z + 2 = 0$. Le discriminant est $\Delta = (1+i)^2 - 8 = 2i - 8 = -8 + 2i$. On trouve les racines complexes associées.
- 2.a)** Les solutions non réelles s'écrivent sous forme trigonométrique en déterminant module et argument.
- 2.b)** On écrit $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$. Alors $(1 + i\sqrt{3})^n = 2^n e^{in\pi/3}$. Ce nombre est réel si et seulement si $\frac{n\pi}{3} = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, soit $n = 3k$.

EXERCICE 2

- 1.a)** On a $5^0 \equiv 1[7]$, $5^1 \equiv 5[7]$, $5^2 \equiv 4[7]$, $5^3 \equiv 6[7]$, $5^4 \equiv 2[7]$, $5^5 \equiv 3[7]$, $5^6 \equiv 1[7]$. La période est 6.
- 1.b)** On utilise la périodicité pour trouver le reste de A_n selon les valeurs de n modulo 6.
- 2.a)** Démonstration par récurrence standard de la divisibilité par 7.
- 3.a)** Pour le couple $(1, 1)$, $7(1) - 4(1) = 7 - 4 = 3$. Le couple $(1, 1)$ est donc solution.
- 3.b)** L'ensemble des solutions est l'ensemble des couples de la forme $(4k+1, 7k+1)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

EXERCICE 3

- 1.a)** $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe de f .
- 1.b)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2.a) Le calcul de la dérivée donne $f'(x) = \frac{x(x^2-2)}{(x^2-1)^{3/2}}$, ce qui est du signe de $x(x^2-2)$ sur $]1, +\infty[$.

2.b) Tableau de variations : décroissante sur $]1, \sqrt{2}]$, puis croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

3. La fonction f est continue et strictement croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$, elle réalise donc une bijection vers l'intervalle $[2, +\infty[$.